

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Факультет программной инженерии и компьютерной техники**

**Дисциплина:**

«Архитектура вычислительных систем»

**ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1**

«Поднятие рабочего пространства. Bash команды.»

**Выполнил:**

Рогожинский Алексей Янович, студент группы J3115

**Проверил:**

---

Санкт-Петербург

2026 г.

## Цель работы

Освоить развёртывание изолированного рабочего пространства разработчика средствами контейнеризации (Docker и Dev Containers в Visual Studio Code), получить практические навыки работы с системой контроля версий Git и базовыми командами командной оболочки Bash в ОС Debian: создание файлов и каталогов, управление правами доступа, поиск, фильтрация и обработка данных, написание исполняемых shell-скриптов. Вариант работы — № 13.

## Артефакты выполнения

1. 01\_create\_tree.sh и 02\_permissions.sh — создают дерево каталогов и файлов lab0 (п. 1 варианта) и выставляют права доступа числовым и символьным способом (п. 2).
2. 03\_copy\_links.sh — копирование, символические и жёсткие ссылки, объединение и перемещение файлов (п. 3 варианта).
3. 04\_search.sh и 05\_cleanup.sh — поиск, фильтрация и обработка данных (п. 4) и удаление файлов, ссылок и каталогов (п. 5).

Каталог lab0 — дерево из десяти файлов и восьми каталогов; каталог .devcontainer — конфигурация dev-контейнера; настоящий отчёт — результат выполнения работы.

## Ход выполнения работы

### Содержание

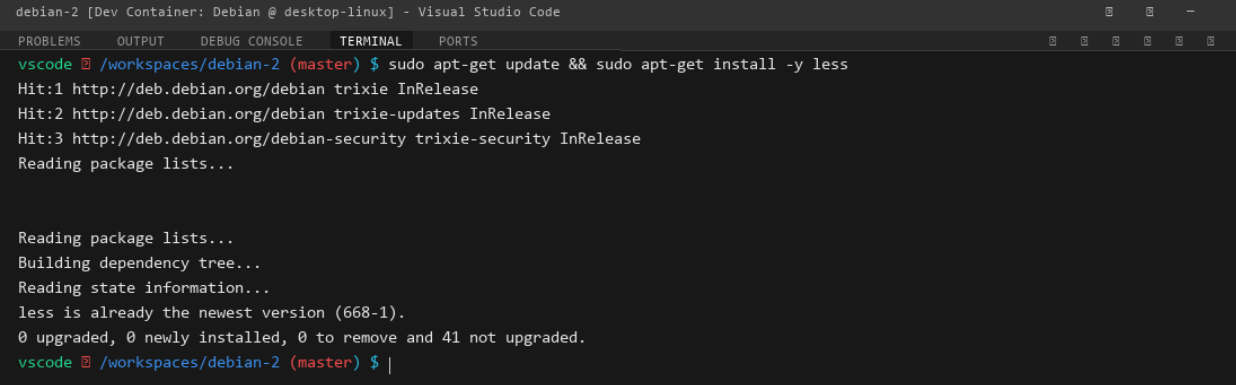
1. Подготовка рабочего пространства
2. Создание дерева каталогов и файлов (п. 1 варианта)
3. Установка прав доступа (п. 2 варианта)
4. Копирование, перемещение и создание ссылок (п. 3 варианта)
5. Поиск, фильтрация и обработка данных (п. 4 варианта)
6. Удаление файлов, ссылок и каталогов (п. 5 варианта)
7. Работа с системой контроля версий Git

1. Подготовка рабочего пространства

Работа выполнялась в Windows 10 с установленными Docker Desktop и Visual Studio Code. В VS Code через «Open a Remote Window → New Dev Container» создан контейнер

разработки на базе образа `mcr.microsoft.com/devcontainers/base:trixie` (Debian GNU/Linux 13). Конфигурация хранится в файле `.devcontainer/devcontainer.json`. Внутри контейнера от имени пользователя `vscode` открыт терминал, рабочая папка — `/workspaces/debian-2`. Недостающие утилиты доустанавливаются через `apt-get`; в минимальной сборке отсутствует команда `less`:

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y less
```



```
debian-2 [Dev Container: Debian @ desktop-linux] - Visual Studio Code
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
vscode /workspaces/debian-2 (master) $ sudo apt-get update && sudo apt-get install -y less
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Reading package lists...

Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
less is already the newest version (668-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 41 not upgraded.
vscode /workspaces/debian-2 (master) $ |
```

Рисунок 1 — установка пакета `less` в контейнере

Все дальнейшие команды выполнялись в терминале этого контейнера. Чтобы работу можно было воспроизвести одной командой, действия оформлены в виде пяти исполняемых shell-скриптов, лежащих в корне репозитория (права `gwxr-xr-x`).

## 2. Создание дерева каталогов и файлов (п. 1 варианта)

Корнем дерева служит каталог `lab0` в домашнем каталоге. Каталоги создаются командой `mkdir` с ключом `-p` (создаёт и промежуточные каталоги), файлы — перенаправлением вывода команды `cat` с heredoc-синтаксисом (`<< 'TXT' ... TXT`). Скрипт `01_create_tree.sh`:

```
#!/bin/bash
# Лабораторная работа №1 (АрхВС), вариант 13.
# Часть 1: создание дерева каталогов и файлов с содержимым.
# Запускать из корня репозитория: ./01_create_tree.sh

cd "$(dirname "$0")" || exit 1

echo "=== Часть 1.2: создание дерева каталогов и файлов ==="

mkdir -p lab0
cd lab0

# --- каталоги ---
```

```
mkdir -p claude_monet/warehouse
mkdir -p claude_monet/meat_delivery
mkdir -p claude_monet/fish_delivery
mkdir -p claude_monet/kitchen/hot_station
mkdir -p claude_monet/kitchen/cold_station
mkdir -p claude_monet/office

# --- файлы warehouse ---
cat > claude_monet/warehouse/stock_list << 'TXT'
На складе осталось десять упаковок мяса
Свежая рыба размещена в холодильнике
Поставщик зелени ожидается вечером
TXT

cat > claude_monet/warehouse/rejection_log << 'TXT'
Поставщик забрал коробку испорченных овощей
Две упаковки мяса отправлены на возврат
Баринов потребовал заменить продукты сегодня
TXT

# --- файлы meat_delivery ---
cat > claude_monet/meat_delivery/senya_invoice << 'TXT'
Говядина двадцать килограммов
Телятина десять килограммов
Поставщик мяса подтвердил вес заказа
TXT

cat > claude_monet/meat_delivery/supplier_note << 'TXT'
Доставка мяса задержалась на сорок минут
Сеня принял продукты на складе
Следующий заказ привезут утром
TXT

# --- файлы fish_delivery ---
cat > claude_monet/fish_delivery/fedya_invoice << 'TXT'
Сибас двенадцать штук
Дорадо восемь штук
Поставщик рыбы добавил коробку льда
TXT

cat > claude_monet/fish_delivery/freshness_report << 'TXT'
Рыба имеет свежий запах
Температура при доставке не нарушена
Федя разрешил использовать весь заказ
TXT
```

```
# --- файлы kitchen ---
cat > claude_monet/kitchen/hot_station/barinov_claim << 'TXT'
Баринов недоволен опозданием машины
Шеф требует проверять каждого поставщика
Качество продуктов важнее скидки
TXT

cat > claude_monet/kitchen/cold_station/fish_order << 'TXT'
Для банкета требуется свежая рыба
Федя выбрал сибаса и дорадо
Заказ нужно передать Вике
TXT

# --- файлы office ---
cat > claude_monet/office/vika_payment << 'TXT'
Вика получила накладные от Сени и Феди
Оплата поставщикам назначена на вечер
Возврат продуктов вычитается из суммы
TXT

# --- файл в корне ---
cat > delivery_call << 'TXT'
Поставщик позвонил перед открытием ресторана
Машина с продуктами стоит у входа
Лёва должен открыть склад
TXT

echo "=== Дерево lab0 создано ==="
ls -lR
```

```
debian-2 [Dev Container: Debian @ desktop-linux] - Visual Studio Code
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
vscode /workspaces/debian-2 (master) $ ./01_create_tree.sh
=== Часть 1.2: создание дерева каталогов и файлов ===
=== Дерево lab0 создано ===
.:
total 8
drwxr-xr-x 7 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 claude_monet
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 195 Sep 23 17:12 delivery_call

./claude_monet:
total 20
drwxr-xr-x 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 fish_delivery
drwxr-xr-x 4 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 kitchen
drwxr-xr-x 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 meat_delivery
drwxr-xr-x 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 office
drwxr-xr-x 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 warehouse

./claude_monet/fish_delivery:
total 8
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 143 Sep 23 17:12 fedya_invoice
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 184 Sep 23 17:12 freshness_report

./claude_monet/kitchen:
total 8
drwxr-xr-x 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 cold_station
drwxr-xr-x 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 hot_station

./claude_monet/kitchen/cold_station:
vscode /workspaces/debian-2 (master) $ |
```

Рисунок 2 — дерево lab0 создано (фрагмент вывода `ls -lR`)

Создано десять файлов и восемь каталогов. На этом шаге права у всех файлов и каталогов ещё одинаковые (по умолчанию 644 и 755 с учётом `umask`) — они выставляются в следующем пункте.

### 3. Установка прав доступа (п. 2 варианта)

Права, заданные в варианте числом, устанавливались числовым способом (`chmod 755, 640, 750, 644`), права, записанные буквами или словами, — символьным способом (`chmod u=rx,g=rx,o=`). Например, запись `u=rx,g=rx,o=` означает: владельцу — чтение, запись и исполнение; группе — чтение и исполнение; остальным — никаких прав, что совпадает с числовой записью 750. Скрипт `02_permissions.sh`:

```
#!/bin/bash
# Лабораторная работа №1 (АрхВС), вариант 13.
# Часть 1, пункт 3: установка прав доступа.
# Числа ставятся числовым способом, буквы/слова - символьным.
# Запускать из корня репозитория: ./02_permissions.sh

cd "$(dirname "$0")" || exit 1

echo "=== Часть 1.3: установка прав доступа ==="

cd lab0
```

```

# --- числовой способ ---
chmod 755 claude_monet
chmod 640 claude_monet/warehouse/stock_list
chmod 750 claude_monet/meat_delivery
chmod 644 claude_monet/meat_delivery/supplier_note
chmod 640 claude_monet/fish_delivery/fedya_invoice
chmod 750 claude_monet/kitchen
chmod 640 claude_monet/kitchen/hot_station/barinov_claim
chmod 750 claude_monet/office
chmod 640 claude_monet/office/vika_payment

# --- символьный способ ---
# warehouse: rwxr-x---
chmod u=rwx,g=rx,o= claude_monet/warehouse
# rejection_log: rw-r-----
chmod u=rw,g=r,o= claude_monet/warehouse/rejection_log
# senya_invoice: владелец rw, группа r, остальные без прав
chmod u=rw,g=r,o= claude_monet/meat_delivery/senya_invoice
# fish_delivery: rwxr-x---
chmod u=rwx,g=rx,o= claude_monet/fish_delivery
# freshness_report: rw-r--r--
chmod u=rw,g=r,o=r claude_monet/fish_delivery/freshness_report
# hot_station: владелец все права, группа rx, остальные без прав
chmod u=rwx,g=rx,o= claude_monet/kitchen/hot_station
# cold_station: rwxr-x---
chmod u=rwx,g=rx,o= claude_monet/kitchen/cold_station
# fish_order: rw-r-----
chmod u=rw,g=r,o= claude_monet/kitchen/cold_station/fish_order
# delivery_call: владелец rw, группа r, остальные без прав
chmod u=rw,g=r,o= delivery_call

echo "=== Права доступа выставлены ==="
ls -lR

```

```
debian-2 [Dev Container: Debian @ desktop-linux] - Visual Studio Code
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
vscode /workspaces/debian-2 (master) $ ./02_permissions.sh
=== Часть 1.3: установка прав доступа ===
=== Права доступа выставлены ===
.:
total 8
drwxr-xr-x 7 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 claude_monet
-rw-r----- 1 vscode vscode 195 Sep 23 17:12 delivery_call

./claude_monet:
total 20
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 fish_delivery
drwxr-x--- 4 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 kitchen
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 meat_delivery
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 office
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 warehouse

./claude_monet/fish_delivery:
total 8
-rw-r----- 1 vscode vscode 143 Sep 23 17:12 fedya_invoice
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 184 Sep 23 17:12 freshness_report

./claude_monet/kitchen:
total 8
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 cold_station
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 hot_station

./claude_monet/kitchen/cold_station:
vscode /workspaces/debian-2 (master) $ |
```

Рисунок 3 — установленные права доступа (фрагмент вывода `ls -lR`)

Проверка командой `ls -lR`: каталог `claude_monet` имеет права `drwxr-xr-x` (755), файл `delivery_call` — `-rw-r-----` (640), файл `freshness_report` — `-rw-r--r--` (644), каталог `warehouse` — `drwxr-x---` (750). Установленные права полностью совпадают с заданием.

#### 4. Копирование, перемещение и создание ссылок (п. 3 варианта)

Копирование выполнялось командой `cp` (с ключом `-r` для каталогов), ссылки создавались командой `ln` (с ключом `-s` для символических), объединение содержимого файлов — командой `cat` с перенаправлениями `>` и `>>`, перемещение — командой `mv`. Скрипт `03_copy_links.sh`:

```
#!/bin/bash
# Лабораторная работа №1 (АрхВС), вариант 13.
# Часть 3: копирование, создание ссылок, объединение содержимого.
# Запускать из корня репозитория: ./03_copy_links.sh

cd "$(dirname "$0")" || exit 1
echo "=== Часть 3: копирование, ссылки, объединение файлов ==="

cd lab0

# 1. Копируем файл delivery_call в office под именем call_copy
cp delivery_call claude_monet/office/call_copy
```

```
# 2. Рекурсивно копируем каталог fish_delivery в warehouse под именем fish_backup
cp -r claude_monet/fish_delivery claude_monet/warehouse/fish_backup

# 3. Символическая ссылка stock_link в корне lab0 на файл stock_list
ln -s claude_monet/warehouse/stock_list stock_link

# 4. Относительная символическая ссылка warehouse_access в kitchen на ../warehouse
cd claude_monet/kitchen
ln -s ../warehouse warehouse_access
cd ../../

# 5. Жёсткая ссылка invoice_duplicate на файл senya_invoice
ln claude_monet/meat_delivery/senya_invoice claude_monet/meat_delivery/invoice_duplicate

# 6. Объединяем содержимое двух накладных в новый файл all_invoices
cat claude_monet/meat_delivery/senya_invoice claude_monet/fish_delivery/fedya_invoice >
claude_monet/warehouse/all_invoices

# 7. Дописываем rejection_log в конец barinov_claim
cat claude_monet/warehouse/rejection_log >> claude_monet/kitchen/hot_station/barinov_claim

# 8. Перемещаем fish_order в office под именем urgent_fish_order
mv claude_monet/kitchen/cold_station/fish_order claude_monet/office/urgent_fish_order

echo "=== Часть 3 выполнена ==="
ls -lR
```

```
debian-2 [Dev Container: Debian @ desktop-linux] - Visual Studio Code
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
vscode /workspaces/debian-2 (master) $ ./03_copy_links.sh
=== Часть 3: копирование, ссылки, объединение файлов ===
=== Часть 3 выполнена ===
.:
total 8
drwxr-xr-x 7 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 claude_monet
-rw-r----- 1 vscode vscode 195 Sep 23 17:12 delivery_call
lrwxrwxrwx 1 vscode vscode 33 Sep 23 17:12 stock_link -> claude_monet/warehouse/stock_list

./claude_monet:
total 20
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 fish_delivery
drwxr-x--- 4 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 kitchen
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 meat_delivery
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 office
drwxr-x--- 3 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 warehouse

./claude_monet/fish_delivery:
total 8
-rw-r----- 1 vscode vscode 143 Sep 23 17:12 fedy_a_invoice
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 184 Sep 23 17:12 freshness_report

./claude_monet/kitchen:
total 8
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 cold_station
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 hot_station
lrwxrwxrwx 1 vscode vscode 12 Sep 23 17:12 warehouse_access -> ../warehouse

./claude_monet/kitchen/cold_station:
total 0

vscode /workspaces/debian-2 (master) $ |
```

Рисунок 4 — результат копирования, ссылок и объединения файлов

Символическая ссылка `stock_link` указывает на файл `claude_monet/warehouse/stock_list`, а ссылка `warehouse_access` задана относительным путём `../warehouse`. Жёсткая ссылка `invoice_duplicate` и файл `senya_invoice` имеют одинаковый номер `inode` и счётчик ссылок, равный 2 (в листинге — второй столбец). В файле `all_invoices` объединено содержимое двух накладных (6 строк), а в `barinov_claim` дописаны три строки из `rejection_log` — итого 6 строк.

## 5. Поиск, фильтрация и обработка данных (п. 4 варианта)

Все семь заданий этого пункта решаются конвейерами из разрешённых команд. Ниже для каждого задания приведена команда и её фактический вывод (скрипт `04_search.sh`). Полный текст скрипта приведён в приложении к отчёту.

### 5.1. Обычные файлы без имён с «сору», отсортированные по размеру; последние пять строк

Ключ `-R` команды `ls` даёт подробный рекурсивный список. Строки, описывающие обычные файлы, начинаются с символа «-», их отбирает `grep '^-'`; имена с сочетанием `сору` исключаются фильтром `grep -v сору`. Сортировка по полю размера как по числу выполняется ключом `-n` (поле 5 — размер), а `tail -n 5` оставляет последние пять строк:

```
ls -lR | grep '^-' | grep -v copy | sort -k5 -n | tail -n 5
-rw-r----- 1 vscode vscode 209 Sep 23 17:12 stock_list
-rw-r----- 1 vscode vscode 213 Sep 23 17:12 vika_payment
-rw-r----- 1 vscode vscode 242 Sep 23 17:12 rejection_log
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 322 Sep 23 17:12 all_invoices
-rw-r----- 1 vscode vscode 449 Sep 23 17:12 barinov_claim
```

Ответ: пять самых крупных обычных файлов (среди имён без «сору») — barinov\_claim (449 байт), all\_invoices (322), rejection\_log (242), vika\_payment (213) и stock\_list (209).

## 5.2. Строки с «поставщик» или «продукт» без «утром», первые шесть по алфавиту

Ключи команды `grep`: `-r` — рекурсивно, `-h` — не печатать имена файлов, `-i` — игнорировать регистр, `-E` — расширенные регулярные выражения (альтернатива «или»). Второй `grep` с ключом `-v` исключает строки с сочетанием «утром», `sort` сортирует по алфавиту, `head -n 6` берёт первые шесть строк:

```
grep -rhiE 'поставщик|продукт' claude_monet | grep -vi 'утром' | sort | head -n 6
Баринов потребовал заменить продукты сегодня
Баринов потребовал заменить продукты сегодня
Возврат продуктов вычитается из суммы
Качество продуктов важнее скидки
Машина с продуктами стоит у входа
Оплата поставщикам назначена на вечер
```

```
debian-2 [Dev Container: Debian @ desktop-linux] - Visual Studio Code
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
vscode /workspaces/debian-2 (master) $ ./04_search.sh
=== Задание 4.1 ===
-rw-r----- 1 vscode vscode 209 Sep 23 17:12 stock_list
-rw-r----- 1 vscode vscode 213 Sep 23 17:12 vika_payment
-rw-r----- 1 vscode vscode 242 Sep 23 17:12 rejection_log
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 322 Sep 23 17:12 all_invoices
-rw-r----- 1 vscode vscode 449 Sep 23 17:12 barinov_claim

=== Задание 4.2 ===
Баринов потребовал заменить продукты сегодня
Баринов потребовал заменить продукты сегодня
Возврат продуктов вычитается из суммы
Качество продуктов важнее скидки
Машина с продуктами стоит у входа
Оплата поставщикам назначена на вечер
vscode /workspaces/debian-2 (master) $ |
```

Рисунок 5 — задания 5.1 и 5.2

Строка «Следующий заказ привезут утром» из файла `supplier_note` отфильтрована вторым `grep`. Строка «Баринов потребовал заменить продукты сегодня» встречается дважды, так как файл `barinov_claim` ранее был дополнен содержимым файла `rejection_log`.

## 5.3. Подсчёт файлов (а не строк) с сочетанием «рыб»

Ключ `-l` команды `grep` выводит только имена файлов, в которых найдено совпадение. Подсчёт числа таких файлов выполняет `wc -l`:

```
grep -rl 'рыб' claude_monet/fish_delivery claude_monet/warehouse/fish_backup
claude_monet/fish_delivery/fedya_invoice
claude_monet/warehouse/fish_backup/fedya_invoice
grep -rl 'рыб' claude_monet/fish_delivery claude_monet/warehouse/fish_backup | wc -l
2
```

Ответ: 2 файла. Сочетание «рыб» встречается в файле `fedya_invoice` как в исходном каталоге `fish_delivery`, так и в его копии `fish_backup`.

#### 5.4. Последние две строки накладных с отбором и обратной сортировкой

Маска `*_invoice` в каталогах `meat_delivery` и `fish_delivery` раскрывается в имена `senya_invoice` и `fedya_invoice`. Ключ `-q` команды `tail` подавляет служебные заголовки «`==>`» файл `<==>`», ключ `-n 2` оставляет последние две строки каждого файла. Далее `grep -iE` отбирает строки с «поставщик», «килограмм» или «штук» в любом регистре, а `sort -r` сортирует в обратном алфавитном порядке:

```
tail -qn 2 claude_monet/meat_delivery/*_invoice claude_monet/fish_delivery/*_invoice \
| grep -iE 'поставщик|килограмм|штук' | sort -r
Телятина десять килограммов
Поставщик рыбы добавил коробку льда
Поставщик мяса подтвердил вес заказа
Дорадо восемь штук
```

```
debian-2 [Dev Container: Debian @ desktop-linux] - Visual Studio Code
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
vscode /workspaces/debian-2 (master) $ ./04_search.sh
=== Задание 4.1 ===
-rw-r----- 1 vscode vscode 209 Sep 23 17:12 stock_list
-rw-r----- 1 vscode vscode 213 Sep 23 17:12 vika_payment
-rw-r----- 1 vscode vscode 242 Sep 23 17:12 rejection_log
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 322 Sep 23 17:12 all_invoices
-rw-r----- 1 vscode vscode 449 Sep 23 17:12 barinov_claim

=== Задание 4.2 ===
Баринов потребовал заменить продукты сегодня
Баринов потребовал заменить продукты сегодня
Возврат продуктов вычитается из суммы
Качество продуктов важнее скидки
Машина с продуктами стоит у входа
Оплата поставщикам назначена на вечер

=== Задание 4.3 ===
claude_monet/fish_delivery/fedya_invoice
claude_monet/warehouse/fish_backup/fedya_invoice
Количество файлов:
2

=== Задание 4.4 ===
Телятина десять килограммов
Поставщик рыбы добавил коробку льда
Поставщик мяса подтвердил вес заказа
Дорадо восемь штук

=== Задание 4.5 ===
Телятина десять килограммов
Сибас двенадцать штук
Дорадо восемь штук
Количество слов в этих трёх строках:
9

=== Задание 4.6 ===
63644 -rw-r----- 2 vscode vscode 179 Sep 23 17:12 invoice_duplicate
63644 -rw-r----- 2 vscode vscode 179 Sep 23 17:12 senya_invoice

=== Задание 4.7 ===
lrwxrwxrwx 1 vscode vscode 12 Sep 23 17:12 warehouse_access -> ../warehouse
vscode /workspaces/debian-2 (master) $ |
```

Рисунок 6 — задания 5.3 и 5.4

## 5.5. Исключение строк с «поставщик», обратная сортировка, первые три строки и счёт слов

Файл `all_invoices` содержит шесть строк (две накладные). После исключения строк с «поставщик» остаётся четыре строки; `sort -r` сортирует их в обратном алфавитном порядке, `head -n 3` берёт первые три, а `wc -w` считает в них слова:

```
grep -vi 'поставщик' claude_monet/warehouse/all_invoices | sort -r | head -n 3
Телятина десять килограммов
Сибас двенадцать штук
Дорадо восемь штук
grep -vi 'поставщик' claude_monet/warehouse/all_invoices | sort -r | head -n 3 | wc -w
9
```

Ответ: 9 слов в трёх строках (по три слова в каждой).

## 5.6. Обычные файлы с числом жёстких ссылок 2, сортировка по номеру inode

Ключ `-i` команды `ls` добавляет номер `inode` первым полем. Строка обычного файла с двумя жёсткими ссылками имеет вид «<inode> -rw... 2 ...»; её описывает регулярное выражение, а `sort -n` сортирует строки по номеру `inode` как по числу:

```
ls -liR | grep -E '^[0-9]+ -[rwxStT-]{9} +2 ' | sort -n
63644 -rw-r----- 2 vscode vscode 179 Sep 23 17:12 invoice_duplicate
63644 -rw-r----- 2 vscode vscode 179 Sep 23 17:12 senya_invoice
```

Ответ: это пара файлов с одинаковым `inode` — `senya_invoice` и его жёсткая ссылка `invoice_duplicate` (счётчик ссылок равен 2).

### 5.7. Символические ссылки, отсортированные по имени; последняя строка

Строки, описывающие символические ссылки, начинаются с символа «`l`». `sort -k9` сортирует их по имени ссылки (девятое поле), `tail -n 1` оставляет последнюю строку:

```
ls -lR | grep '^l' | sort -k9 | tail -n 1
lrwxrwxrwx 1 vscode vscode 12 Sep 23 17:12 warehouse_access -> ../warehouse
```

## 6. Удаление файлов, ссылок и каталогов (п. 5 варианта)

Удаление выполняется командой `rm`; для рекурсивного удаления каталога вместе с содержимым используется ключ `-r`, а для пустого каталога — отдельная команда `rmdir`. Скрипт `05_cleanup.sh`:

```
#!/bin/bash
# Лабораторная работа №1 (АрхВС), вариант 13.
# Часть 5: удаление файлов, ссылок и каталогов.
# Запускать из корня репозитория: ./05_cleanup.sh

cd "$(dirname "$0")" || exit 1
echo "=== Часть 5: удаление файлов, ссылок и каталогов ==="

cd lab0

# 1. Копия файла в office
rm claude_monet/office/call_copy

# 2. Символическая ссылка в корне lab0
rm stock_link

# 3. Символическая ссылка в kitchen
rm claude_monet/kitchen/warehouse_access

# 4. Жёсткая ссылка в meat_delivery
rm claude_monet/meat_delivery/invoice_duplicate
```

```

# 5. Перемещённый файл в office
rm claude_monet/office/urgent_fish_order

# 6. Опустевший каталог cold_station
rmdir claude_monet/kitchen/cold_station

# 7. Файл в warehouse
rm claude_monet/warehouse/rejection_log

# 8. Каталог fish_backup со всем содержимым
rm -r claude_monet/warehouse/fish_backup

echo "=== Часть 5 выполнена ==="
ls -lR

```

```

debian-2 [Dev Container: Debian @ desktop-linux] - Visual Studio Code
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
vscode /workspaces/debian-2 (master) $ ./05_cleanup.sh
=== Часть 5: удаление файлов, ссылок и каталогов ===
=== Часть 5 выполнена ===
.:
total 8
drwxr-xr-x 7 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 claude_monet
-rw-r----- 1 vscode vscode 195 Sep 23 17:12 delivery_call

./claude_monet:
total 20
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 fish_delivery
drwxr-x--- 3 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 kitchen
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 meat_delivery
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 office
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 warehouse

./claude_monet/fish_delivery:
total 8
-rw-r----- 1 vscode vscode 143 Sep 23 17:12 fedya_invoice
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 184 Sep 23 17:12 freshness_report

./claude_monet/kitchen:
total 4
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 23 17:12 hot_station

./claude_monet/kitchen/hot_station:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 449 Sep 23 17:12 barinov_claim

./claude_monet/meat_delivery:
total 8
vscode /workspaces/debian-2 (master) $ |

```

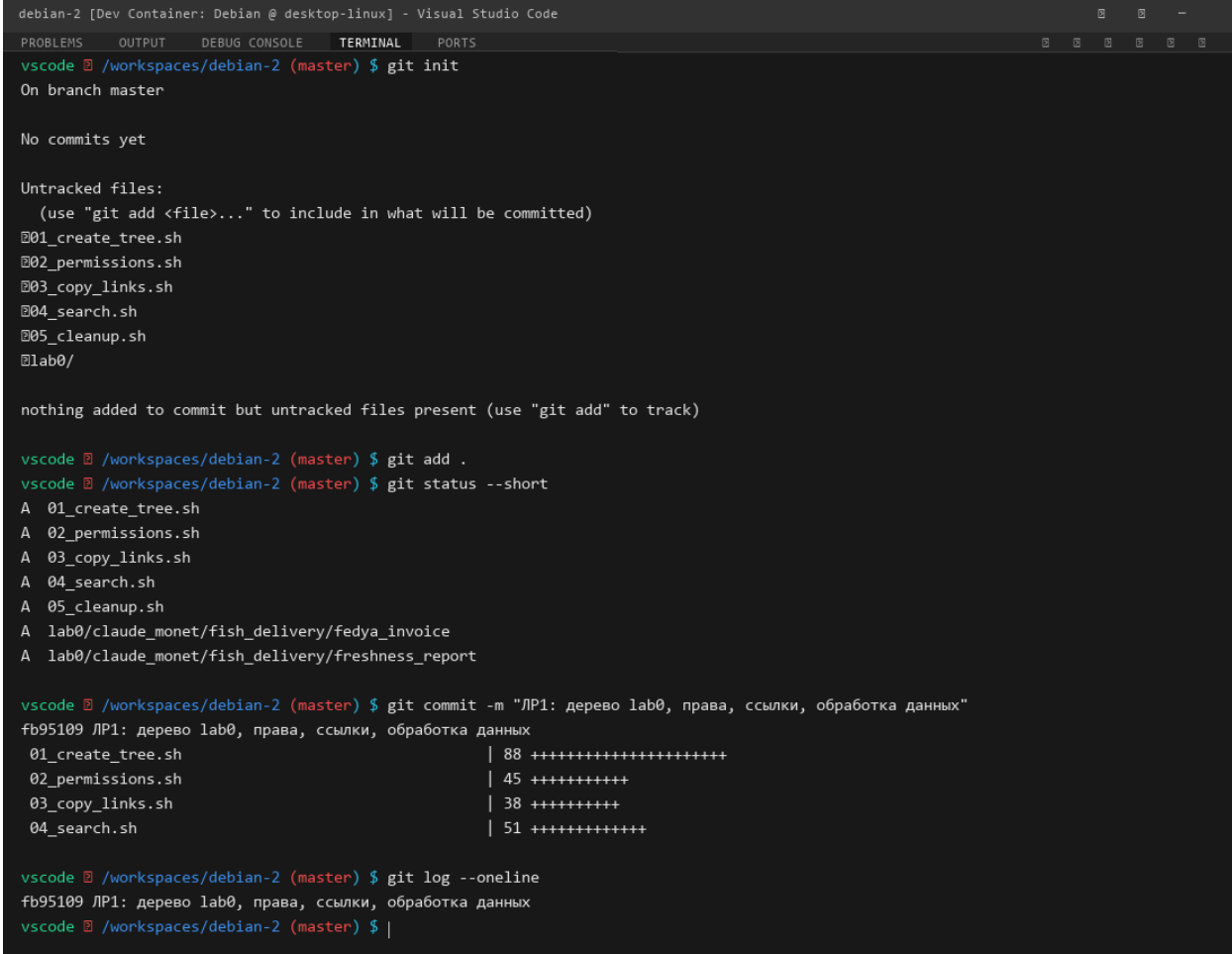
Рисунок 7 — состояние дерева после удаления

Каталог `cold_station` удалён командой `rmdir`, так как после перемещения файла `fish_order` он стал пустым. Каталог `fish_backup` удалён рекурсивно вместе с копиями файлов. Файлы `call_cory`, `urgent_fish_order`, `rejection_log` и обе ссылки удалены командой `rm`. В итоговом дереве осталось семь каталогов и девять файлов.

## 7. Работа с системой контроля версий Git

Репозиторий инициализируется командой `git init`. Команда `git status` показывает состояние рабочего каталога, `git add` помещает изменения в индекс, `git commit` фиксирует их с осмысленным сообщением, `git push` публикует коммиты в удалённый репозиторий GitHub. При первой фиксации создаётся корневой коммит. Ниже приведён цикл работы с Git:

```
git init
git status
git add .
git commit -m "ЛР1: дерево lab0, права, ссылки, обработка данных"
git log --oneline
```



```
debian-2 [Dev Container: Debian @ desktop-linux] - Visual Studio Code
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
vscode /workspaces/debian-2 (master) $ git init
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
01_create_tree.sh
02_permissions.sh
03_copy_links.sh
04_search.sh
05_cleanup.sh
lab0/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

vscode /workspaces/debian-2 (master) $ git add .
vscode /workspaces/debian-2 (master) $ git status --short
A 01_create_tree.sh
A 02_permissions.sh
A 03_copy_links.sh
A 04_search.sh
A 05_cleanup.sh
A lab0/claude_monet/fish_delivery/fedya_invoice
A lab0/claude_monet/fish_delivery/freshness_report

vscode /workspaces/debian-2 (master) $ git commit -m "ЛР1: дерево lab0, права, ссылки, обработка данных"
fb95109 ЛР1: дерево lab0, права, ссылки, обработка данных
01_create_tree.sh | 88 +++++
02_permissions.sh | 45 +++++
03_copy_links.sh | 38 +++++
04_search.sh | 51 +++++

vscode /workspaces/debian-2 (master) $ git log --oneline
fb95109 ЛР1: дерево lab0, права, ссылки, обработка данных
vscode /workspaces/debian-2 (master) $ |
```

Рисунок 8 — инициализация репозитория, индексация и первый коммит

В корневой коммит попали 22 файла (пять скриптов и семнадцать объектов дерева `lab0`), изменения — 311 строк. Символические ссылки сохранены в репозитории как объекты типа `120000`, что видно в выводе `git log --stat`.

## Приложение А. Полный текст скрипта 04\_search.sh

Ниже приведён полный текст скрипта, решающего все семь заданий пункта 4 варианта. Комментарии в скрипте поясняют назначение каждого ключа.

```
#!/bin/bash
# Лабораторная работа №1 (АрхВС), вариант 13.
# Часть 4: поиск, фильтрация и обработка данных.
# Запускать из корня репозитория: ./04_search.sh

cd "$(dirname "$0")" || exit 1
cd lab0

echo "=== Задание 4.1 ==="
# подробный рекурсивный список -> только обычные файлы -> без имён с сору
# -> сортировка по размеру как по числу (по возрастанию) -> последние 5
ls -lR | grep '^-' | grep -v copy | sort -k5 -n | tail -n 5

echo
echo "=== Задание 4.2 ==="
# рекурсивно по содержимому claude_monet, без имён файлов (-h),
# строки с 'поставщик' или 'продукт' в любом регистре (-i),
# исключить строки с 'утром', сортировка по алфавиту, первые 6
grep -rhiE 'поставщик|продукт' claude_monet | grep -vi 'утром' | sort | head -n 6

echo
echo "=== Задание 4.3 ==="
# имена файлов (а не строки) с сочетанием 'рыб' в обоих каталогах
grep -rl 'рыб' claude_monet/fish_delivery claude_monet/warehouse/fish_backup
echo "Количество файлов:"
grep -rl 'рыб' claude_monet/fish_delivery claude_monet/warehouse/fish_backup | wc -l

echo
echo "=== Задание 4.4 ==="
# маска *_invoice даёт senya_invoice и fedya_invoice; -q убирает заголовки '==> файл <==',
# отбор по 'поставщик|килограмм|штук' в любом регистре, обратный алфавитный порядок
tail -qn 2 claude_monet/meat_delivery/*_invoice claude_monet/fish_delivery/*_invoice \
| grep -iE 'поставщик|килограмм|штук' | sort -r

echo
echo "=== Задание 4.5 ==="
# без строк с 'поставщик', обратный алфавитный порядок, первые 3 строки, счёт слов
grep -vi 'поставщик' claude_monet/warehouse/all_invoices | sort -r | head -n 3
echo "Количество слов в этих трёх строках:"
grep -vi 'поставщик' claude_monet/warehouse/all_invoices | sort -r | head -n 3 | wc -w

echo
echo "=== Задание 4.6 ==="
```

```
# список с номерами inode, только обычные файлы с числом жёстких ссылок 2,  
# сортировка по номеру inode как по числу  
ls -liR | grep -E '[0-9]+ -[rwxSStT-]{9} +2 ' | sort -n  
  
echo  
echo "=== Задание 4.7 ==="  
# только символические ссылки, сортировка по имени ссылки, последняя строка  
ls -lR | grep '^1' | sort -k9 | tail -n 1
```

## Использование GAI

Да, генеративный искусственный интеллект использовался.

Цели использования:

Модель: deepseek-v4.1-flash в составе агентной среды Hermes Agent. Цель использования: помощь в составлении shell-скриптов, последовательно выполняющих пункты варианта 13, проверка корректности конвейеров для заданий на поиск и фильтрацию данных, а также подготовка черновика настоящего отчёта. Промпты: формулировка задания варианта 13 (дерево каталогов, права доступа, ссылки, поиск и фильтрация, удаление) и просьба оформить результат в виде отчёта по шаблону. Все команды были выполнены и проверены автором в контейнере разработки, вывод команд в отчёте соответствует фактическому выводу терминала.

История диалога: отсутствует – ассистент запускался локально, история не публиковалась из соображений безопасности (возможны пути, ключи, персональные данные)

## Рефлексия

В ходе работы я научился разворачивать изолированное рабочее пространство разработчика средствами Docker и Dev Containers в VS Code и убедился, что это удобный способ получить одинаковое окружение независимо от хост-системы. Я разобрался в устройстве команды (команда — ключи — аргумент) и в ключах, которые раньше просто копировал не понимая: -г и -h у grep, -n у sort и tail, -i у ls, -q у tail, -p у mkdir, -R у ls. Стало понятно, как конвейер передаёт вывод одной команды на вход другой и как перенаправления > и >> позволяют собирать и дополнять файлы. Отдельно разобрался с правами доступа: числовая запись вроде 640 и символьная u=rw,g=r,o= описывают одно и

то же, а `rmdir` работает только с пустым каталогом, поэтому порядок удаления важен. Наконец, я закрепил базовый цикл работы с Git: `init`, `status`, `add`, `commit`, `push`. Эти навыки прямо пригодятся в дальнейшей учёбе и работе: контейнеры изолируют окружение проекта, конвейеры экономят время при анализе логов и больших файлов, а Git — обязательный инструмент командной разработки.

### **Исходный код**

<https://github.com/rjeyskey/AVS-Labs/tree/main/lab0>

### **Список использованных источников**

1. Документация Docker: <https://docs.docker.com/get-started/>
2. Документация Dev Containers в Visual Studio Code:  
<https://code.visualstudio.com/docs/devcontainers/containers>